Capitolul 3

ELASTICITATEA CERERII ŞI A OFERTEI

Analiza principalelor elemente ale mecanismului de funcţionare a pieţei se bazează pe cercetarea interacţiunii dintre cerere şi ofertă. Modificările înregistrate în cerere şi oferta influenţa factorilor preţ şi non-preţ influenţează echilibrul pieţei. Prezintă interes nu doar direcţia modificărilor, dar şi mărimea sensibilităţii, intensităţii reacţiei consumatorului şi producătorului la aceste modificări.

Scopul acestui capitol este de a determina măsura în care cererea şi oferta răspund modificarea condiţiilor pieţei. Pentru a măsura oscilaţia cantităţii cerute ori a cantităţii oferite utilizează conceptul de elasticitate.

Obiectivele capitolului sunt axate pe explicarea esenţei şi conţinutului elasticităţii cererii ofertei; prezentarea, măsurarea şi interpretarea principalelor modele de analiză a elasticităţ cererii şi ofertei; determinarea factorilor care influenţează elasticitatea cererii şi oferte explicarea impactului elasticităţii asupra modificării încasărilor totale ale firmei; prezentare efectelor impunerii fiscale în funcţie de tipul elasticităţii.

NOŢIUNI-CHEIE

Elasticitate (elasticity)
Elasticitatea cererii (elasticity of demand)
Elasticitatea ofertei (elasticity of supply)
Coeficientul elasticităţii cererii (coefficient of elasticity of demand)
Coeficientul elasticităţii ofertei (coefficient of supply elasticity)
Elasticitatea cererii în funcţie de preţ (price elasticity of demand)
Elasticitatea cererii în funcţie de venit (income elasticity of demand)
Elasticitatea încrucişată a cererii (cross price elasticity of demand)
Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ (price elasticity of supply)
Elasticitatea cererii în punct (point elasticity of demand)
Elasticitatea cererii pe arc (arc elasticity of demand)

3.1. Elasticitatea cererii

Esenţa elasticităţii Pentru a evalua elasticitatea este necesar să existe o relaţie cauză–efect presupusă între două variabile. Elasticitatea se referă la un raport între modificările relative a două variabile şi nu la un raport între modificările absolute ale acestora.

Elasticitatea exprimă sensibilitatea variabilei dependente la modificarea variabilei independente.

Noţiunea de elasticitate a fost împrumutată din fizică şi aplicată în teoria economică de către A.Marshall, care a propus evaluarea ei printr-un coeficient, denumit coeficient al elasticităţii.

> ***Coeficientul elasticităţii*** *determină cu câte procente se modifică variabila dependentă Y în urma modificării cu un procent a variabilei independente X.*

Relaţia generală pentru determinarea coeficientului elasticităţii este următoarea:

$$E = \frac{\Delta Y\%}{\Delta X\%} \qquad (3.1)$$

unde:

$\Delta Y\%$ - modificarea relativă a variabilei Y;

$\Delta X\%$ - modificarea relativă a variabilei X.

Coeficientul elasticității poate avea valori de la $-\infty$ până la $+\infty$.

Reacția cererii la modificarea factorilor de influență a primit denumirea de ***elasticitate a cererii***. O astfel de reacție poate fi evaluată cu ajutorul coeficientului elasticității cererii calculat prin următoarea relație:

$$E_D = \frac{\Delta Q_D\%}{\Delta F\%}. \qquad (3.2)$$

unde:

E_D – coeficientul elasticității cererii;

$\Delta Q_D\%$ – modificarea relativă a volumului cererii;

$\Delta F\%$ – modificarea relativă a valorii factorului de influență.

Caseta 3.1. Incursiune istorică

Elasticitatea în gândirea economică, născută din noțiunile de proporționalitate și neproporționalitate, devine concept operațional în formulările neoclasice, fiind intuită de Antoine-Augustin Cournot (1801-1877) și autentificată instrumental de Alfred Marshall (1842-1924) prin intermediul coeficientului de elasticitate.

Deși ideea elasticității nu a fost o pură invenție a lui Marshall, meritul transformării ei în categorie imanentă a analizei economice îi aparține anume lui Marshall, care a început să aplice elasticitatea atât la cererea bunurilor, cât și la cererea factorilor de producție, precum și la ofertă. Regula generală pentru bunurile de larg consum a fost apreciată în felul următor: „elasticitatea cererii este înaltă în cazul prețurilor înalte, este mare sau considerabilă în cazul prețurilor moderate, însă, pe măsura reducerii prețurilor, se reduce și elasticitatea cererii, ea devenind nulă în cazul satisfacerii nevoii".

Deoarece cumpărătorii reacționează la modificările intervenite în prețuri și în mărimea veniturilor personale, se deosebesc următoarele tipuri ale elasticității cererii:

- elasticitatea cererii în funcție de preț;
- elasticitatea cererii în funcție de venit;
- elasticitatea încrucișată a cererii.

Elasticitatea cererii în funcție de preț

Elasticitatea cererii în funcție de preț reflectă gradul de sensibilitate a volumului cererii pentru un anumit bun economic la modificarea prețului acestuia, cu condiția respectării principiului *ceteris paribus*.

Coeficientul elasticității cererii în funcție de preț *(E_D^P) arată cu câte procente va crește sau se va reduce volumul cererii ($\Delta Q_D\%$) ca rezultat al modificării cu un procent a prețului bunului dat ($\Delta P\%$)*

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D\%}{\Delta P\%} \qquad (3.3)$$

De exemplu, dacă prețul bunului economic scade cu 3%, iar volumul cererii ca urmare crește cu 7%, coeficientul elasticității cererii în funcție de preț va constitui:

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D\%}{\Delta P\%} = \frac{+7\%}{-3\%} = -2{,}33.$$

Sau, dacă coeficientul elasticității cererii în funcție de preț este egal cu –2, atunci o majorare cu 5% a prețului bunului economic va contribui la diminuarea volumului cererii cu 10%:

$$\Delta Q_D\% = E_D^P \times \Delta P\% = (-2) \times 5\% = -10\%.$$

Cu cât sensibilitatea consumatorului față de preț este mai mare, cu atât cererea este mai elastică, mărimea absolută a coeficientului elasticității fiind mai mare. Și invers, o reacție mai redusă a consumatorului față de modificarea prețului determină un coeficient al elasticității mai mic.

Dacă modificarea prețului tinde la zero, atunci relația $\frac{\Delta Q_D}{\Delta P}$ devine echivalentul funcției derivate a cererii după preț: $\lim\limits_{\Delta P \to 0} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} = \frac{dQ_D}{dP}$. Astfel, din punct de vedere matematic, coeficientul elasticității poate fi determinat prin relația: $E_D^P = \frac{dQ_D}{dP} \times \frac{P}{Q_D}$.

Deoarece pentru majoritatea bunurilor economice (cu excepția bunurilor Giffen și Veblen) între volumul cererii de bunuri și prețul acestora există o dependență inversă (atunci când prețul se mărește, volumul cererii se diminuează), coeficientul elasticității cererii în funcție de preț va avea valori negative. De obicei, economiștii ignoră semnul coeficientului elasticității, acordând atenție mărimii absolute a acestuia. Deci, coeficientul elasticității este egal cu valoarea absolută a raportului dintre modificarea relativă a volumului cererii și modificarea relativă a prețului.

Elasticitatea cererii poate fi evaluată fie într-un anumit punct al curbei cererii, fie pe un interval al acesteia. Decizia de a utiliza o metodă sau alta depinde de scopul dorit a fi atins. Oricum, în ambele cazuri elasticitatea cererii exprimă reacția consumatorului la modificarea prețului bunului.

Coeficientul elasticității cererii în punct măsoară gradul de sensibilitate a cererii într-un anumit punct pe curba cererii. Pentru a deduce relația de calcul a coeficientului elasticității cererii în punct, determinăm inițial modificările relative în volumul cererii și în preț:

$$\Delta Q_D\% = \frac{Q_{D1} - Q_{D0}}{Q_{D0}} \times 100\%; \tag{3.4}$$

$$\Delta P\% = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \times 100\% \tag{3.5}$$

unde:

Q_{D0}, P_0 – valoarea inițială a volumului cererii și, respectiv, a prețului;

Q_{D1}, P_1 – valoarea finală a volumului cererii și, respectiv, a prețului.

Substituind relațiile de mai sus în formula de calcul a coeficientului elasticității în funcție de preț, (3.3), deducem relația pentru determinarea coeficientului elasticității cererii în punct pentru prețul inițial P_0 și volumul inițial al cererii Q_{D0}:

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \times \frac{P_0}{Q_{D0}} \tag{3.6}$$

O modalitate similară poate fi aplicată pentru calculul coeficientului elasticității în punct pentru prețul final P_1 și volumul final al cererii Q_{D1}:

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \times \frac{P_1}{Q_{D1}} \qquad (3.7)$$

Relaţiile (3.6) şi (3.7) se aplică în cazul modificărilor neesenţiale în preţ (de regulă < 5%), ele fiind simple şi permiţând compararea elasticităţii la acelaşi preţ pe diferite curbe ale cererii sau la diferite preţuri pe aceeaşi curbă a cererii.

Coeficientul elasticităţii cererii pe arc exprimă mărimea sensibilităţii cererii pe o porţiune a curbei cererii. În cazul în care se determină elasticitatea cererii în funcţie de preţ între două puncte (A, B) ale curbei cererii, este posibil ca elasticitatea la deplasarea din punctul A în punctul B să fie diferită de elasticitatea la deplasarea din punctul B în punctul A. Pentru a elimina acest neajuns, la calcularea elasticităţii se foloseşte metoda punctului de mijloc sau elasticitatea pe arc. Potrivit acestei metode, pentru calcularea modificărilor relative se foloseşte ca numitor valoarea medie a preţului şi, respectiv, a volumului cererii:

$$\overline{P} = \frac{P_0 + P_1}{2}; \quad \overline{Q_D} = \frac{Q_{D0} + Q_{D1}}{2}. \qquad (3.8); (3.9)$$

Respectiv, $\Delta\overline{P}\% = \dfrac{P_1 - P_0}{(P_1 + P_0)/2} \times 100\%$; $\Delta\overline{Q_D}\% = \dfrac{Q_{D1} - Q_{D0}}{(Q_{D1} + Q_{D0})/2} \times 100\%$.

Substituind relaţiile de mai sus în formula de calcul al coeficientului elasticităţii în funcţie de preţ, (3.3), deducem relaţia pentru determinarea coeficientului elasticităţii cererii pe arc:

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \times \frac{P_1 + P_0}{Q_{D1} + Q_{D0}}. \qquad (3.10)$$

Caseta 3.2. Determinarea coeficientului elasticităţii cererii pe arc

Ca rezultat al reducerii preţului bunului *X* de la 70 la 50 lei, volumul cererii a crescut de la 8 la 16 unităţi. Este necesar de a determina mărimea coeficientului elasticităţii cererii în funcţie de preţ pentru acest interval al curbei cererii.

Rezolvare:

1. Determinăm modificările relative ale preţului bunului *X* şi ale volumului cererii:

$$\Delta\overline{P}\% = \frac{50-70}{(50+70)/2} \times 100\% = -0{,}33\%; \qquad \Delta\overline{Q_D}\% = \frac{16-8}{(16+8)/2} \times 100\% = 0{,}67\%$$

2. Calculăm coeficientul elasticităţii cererii pe arc:

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D\%}{\Delta P\%} = \frac{0{,}67\%}{-0{,}33} = -2$$

sau

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \times \frac{P_1 + P_0}{Q_{D1} + Q_{D0}} = \frac{16-8}{50-70} \times \frac{50+70}{16+8} = -2$$

Tipuri de cerere în funcţie de coeficientul elasticităţii

Pornind de la mărimea coeficientului elasticităţii cererii în funcţie de preţ, vom deosebi următoarele tipuri de cerere:

- elastică;
- inelastică (rigidă);
- cu elasticitate unitară;
- perfect elastică;

- perfect inelastică.

***Cererea** se consideră **elastică** dacă o modificare relativă a preţului conduce la o modificare relativă mai mare în volumul cererii, astfel încât mărimea coeficientului elasticităţii este mai mare ca unu:* $1 < \left|E_D^P\right| < \infty$.

De exemplu, dacă la o majorare a preţului cu 15% volumul cererii scade cu 60%, coeficientul elasticităţii va fi egal cu –4:

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D\%}{\Delta P\%} = \frac{-60\%}{15\%} = -4 .$$

În astfel de situaţii consumatorii reacţionează prompt la modificarea preţului şi orice creştere (reducere) cu un procent al preţului va determina o diminuare (majorare) cu 4% a cantităţii de bunuri consumate. Drept exemple de bunuri care au cerere elastică la preţ pot servi mobila, obiectele de lux, automobilele, imobilele, blănurile naturale, articolele giuvaiere, bunurile care au substituenţi etc.

***Cererea** se consideră **inelastică** dacă o modificare relativă a preţului determină o modificare relativă mai mică a volumului cererii, astfel încât mărimea coeficientului elasticităţii este mai mică ca unu* $0 < \left|E_D^P\right| < 1$.

De exemplu, la o diminuare a preţului cu 15%, volumul cererii creşte cu 5%. În acest caz coeficientul elasticităţii va fi egal cu -0,33.

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D\%}{\Delta P\%} = \frac{5\%}{-15\%} = -0{,}33 .$$

Orice majorare (diminuare) relativă în preţ va determina o scădere (creştere) cu 0,33% în volumul cererii. O astfel de situaţie poate fi explicată printr-o indiferenţă a consumatorului faţă de modificările înregistrate în preţul bunului dat. Exemple de bunuri cu cerere inelastică în funcţie de preţ pot servi bunurile de primă necesitate, medicamentele, bunurile cu grad redus de substituibilitate, cum ar fi sarea, energia electrică, petrolul etc.

***Cererea** se consideră cu elasticitate **unitară** dacă modificarea relativă a preţului determină o modificare în aceeaşi mărime în volumul cererii, coeficientul elasticităţii fiind egal cu unu:* $\left|E_D^P\right| = 1$.

De exemplu, o creştere a preţului cu 2,5% determină o reducere cu 2,5% a volumului cererii:

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D\%}{\Delta P\%} = \frac{-2{,}5\%}{2{,}5\%} = -1$$

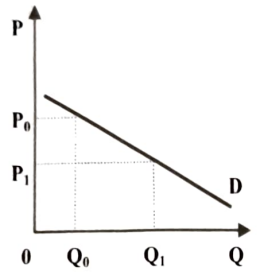
*Dacă o modificare nesemnificativă a preţului conduce la o modificare semnificativă în mărimea volumului cererii, **cererea** pentru acest bun este **perfect elastică**. Coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de preţ tinde spre infinit* ($\left|E_D^P\right| = \infty$), *situaţie în care curba cererii se prezintă ca o dreaptă orizontală.*

Cererea pentru bunurile unei firme de talie mică pe piața perfect concurențială, având o pondere destul de modestă în volumul vânzărilor pe piață, poate servi drept exemplu de cerere perfect elastică. Astfel, o majorare foarte minoră a prețului poate conduce la o diminuare destul de mare în volumul cererii, iar o diminuare nesemnificativă în preț poate provoca o majorare infinit de mare a volumului de bunuri solicitate.

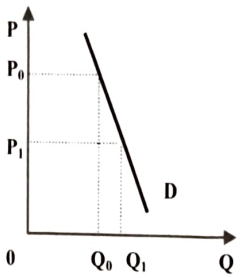
***Cererea** este **perfect inelastică**, dacă volumul cererii nu reacționează la modificările prețului. În acest caz coeficientul elasticității cererii în funcție de preț este egal cu zero:* $\left|E_D^P\right| = 0$, *situație în care curba cererii se prezintă ca o dreaptă verticală.*

Drept exemple de bunuri cu o cerere perfect inelastică pot servi bunurile vitale care asigură continuitatea vieții, cum ar fi insulina pentru persoanele diagnosticate cu diabet zaharat.

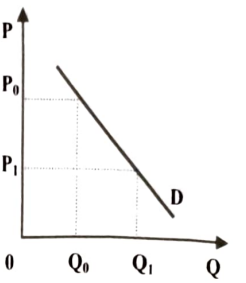
Reprezentările grafice ale fiecărui tip de cerere în funcție de mărimea coeficientului elasticității sunt prezentate în figura 3.1.



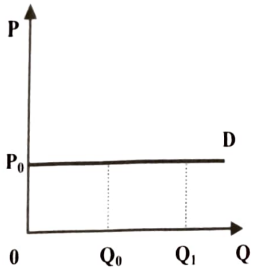
a) Cerere elastică
$\Delta P\% < \Delta Q\%$



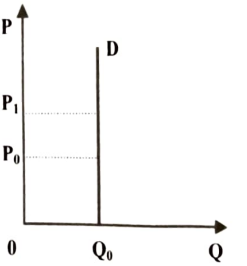
b) Cerere inelastică
$\Delta P\% > \Delta Q\%$



c) Cerere cu elasticitate unitară $\Delta P\% = \Delta Q\%$



d) Cerere perfect elastică
$\Delta P\% = 0$



e) Cerere perfect inelastică
$\Delta Q\% = 0$

Figura 3.1. **Tipuri de cerere în funcție de mărimea coeficientului elasticității**

Panta curbei cererii influențează elasticitatea cererii. Cu cât panta curbei este mai mare, cu atât elasticitatea cererii în funcție de preț este mai mică (figurile 3.1b și 3.1e). Și invers, cu cât panta curbei cererii este mai mică, cu atât mai mare este elasticitatea cererii în funcție de preț (figurile 3.1a și 3.1d).

Elasticitatea în cazul funcției liniare a cererii

În cazul cererii descrise printr-o funcție liniară de tipul $Q_D = a - b \times P$, elasticitatea cererii se manifestă diferit pe diferite segmente ale curbei cererii, indiferent de panta acesteia față de sistemul rectangular de coordonate. La intersecția curbei cererii cu ordonata, elasticitatea cererii

va tinde spre infinit: $\left|E_D^P\right| = \infty$. Pe măsura deplasării în jos pe curba cererii, coeficientul elasticității se micșorează și până la punctul median cererea rămâne elastică $\left|E_D^P\right| > 1$. Punctului median îi corespunde cererea cu elasticitatea unitară $\left|E_D^P\right| = 1$, aceasta semnificând trecerea de la cererea elastică la cea inelastică. Pentru toate punctele situate mai jos de punctul median, cererea devine inelastică $\left|E_D^P\right| < 1$, iar la intersecția curbei cererii cu abscisa, cererea devine perfect inelastică $\left|E_D^P\right| = 0$ (figura 3.2).

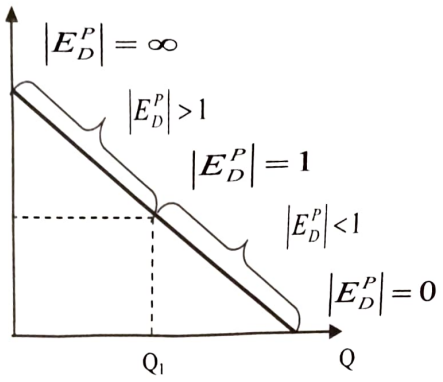


Figura 3.2. **Elasticitatea în cazul funcției liniare a cererii**

În cazul funcției liniare a cererii, calcularea coeficientului elasticității cererii în funcție de preț are la baza următoarea relație: $E_D^P = \frac{dQ_D}{dP} \times \frac{P}{Q_D} = -b \times \frac{P}{Q_D}$. Așa cum $Q_D = a - b \times P$, rezultă că $E_D^P = -b \times \frac{P}{a - b \times P}$. Evident, pentru $P = 0$, cererea devine perfect inelastică, deoarece coeficientul elasticității cererii în funcție de preț capătă valoarea zero $\left|E_D^P\right| = 0$. Pentru $Q_D = 0$, cererea devine perfect elastică și $\left|E_D^P\right| = \infty$.

Coeficientul elasticității cererii în cazul unei dependențe liniare de preț, poate fi calculat, pentru punctul E_D, și ca raportul lungimilor segmentelor (figura 3.3):

$$E_D^P = \frac{-OC}{CA} = \frac{-BD}{DO} = \frac{-BE}{EA}.$$

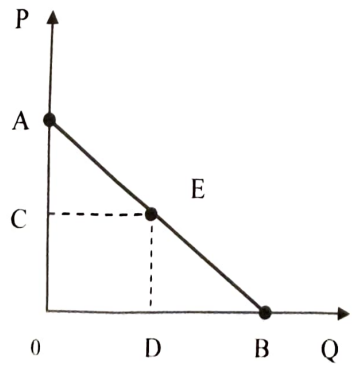


Figura 3.3. **Determinarea coeficientului elasticității în cazul dependenței liniare a cererii**

Caseta 3.3. Determinarea coeficientului elasticității în cazul funcției liniare a cererii

Pentru un bun cererea se descrie prin funcția $Q_D = 100 - 0,5P$. Este necesar de determinat coeficientul elasticității cererii pentru prețul egal cu 8 lei.

Rezolvare

1. Pentru a determina E_D^P, calculăm cantitatea cerută pentru $P = 8$:
   $Q_D = 100 - 0,5P = 100 - 0,5 \times 8 = 96$ unități.
2. Determinăm $\Delta Q_D/\Delta P = \dfrac{dQ_D}{dP} = -0,5$
3. Substituim datele în relația de calcul a coeficientului elasticității cererii în funcție de preț:

$$E_D^P = -b \times \frac{P}{Q_D} = -0,5 \times \frac{8}{96} = -0,041$$ – cererea este inelastică.

Elasticitatea cererii și veniturile firmei

Evoluția veniturilor unei firme depinde, în mare măsură, de influența pe care o exercită modificarea prețului asupra cantității cererii. O creștere a prețului de vânzare a unui bun este aparent benefică pentru producătorul bunului respectiv. Cu toate acestea, creșterea prețului nu conduce întotdeauna la o creștere a încasărilor totale. Atunci când prețul crește, încasările pot să crească, să scadă sau să nu se modifice, în dependență de elasticitatea cererii în funcție de preț.

Cunoașterea elasticității cererii în funcție de preț pe o anumită piață este foarte importantă pentru producător. Pe baza informației respective, producătorul poate adopta decizia corectă privind modificarea prețului (majorarea sau reducerea), în așa fel încât venitul său să crească. Astfel spus, orice modificare a prețului va avea impact asupra încasărilor totale, acestea reprezintând unul din cei mai importanți indicatori ai activității firmei.

Încasările totale (TR) pot fi calculate ca produsul dintre prețul unitar al bunului (P) și cantitatea comercializată de bunuri (Q):

$$TR = P \times Q. \tag{3.11}$$

Dinamica încasărilor totale la modificarea cantității comercializate depinde de coeficientul elasticității cererii în funcție de preț (figura 3.4).

După cum rezultă din figura 3.4, în cazul unei cereri elastice după preț mărimea cantității cerute se modifică într-o proporție mult mai mare decât mărimea prețului, adică $\Delta Q_D\% > \Delta P\%$. Dacă firma va majora prețul (de la P_0 la P_1) pentru a majora încasările totale, ea va pierde, deoarece cantitatea vândută va scădea (de la Q_0 la Q_1) într-o proporție mai mare, consumatorii orientându-se spre alte bunuri. Astfel, veniturile de la majorarea prețului bunului nu vor compensa pierderile de la reducerea cantității vândute. Dacă firma va reduce prețul (de la P_0 la P_2), ea va câștiga prin vânzarea unei cantități mai mari din bun (de la Q_0 la Q_2). Deci, pierderea de la reducerea prețului va fi compensată prin veniturile de la creșterea volumului de bunuri vândute.

În cazul unei cereri inelastice în funcție de preț situația este inversă. Dacă firma optează pentru diminuarea prețului, pentru a atrage consumatorii, cantitatea cerută va crește, dar într-o măsură mai mică decât modificarea prețului ($\Delta Q_D\% < \Delta P\%$). Ca rezultat, veniturile obținute de la această creștere nu vor acoperi pierderile de la reducerea prețului. Dacă, însă, se va opta pentru majorarea prețului bunului, cantitatea cerută va scădea, dar iarăși într-o măsură mai mică decât modificarea prețului, firma obținând venituri de la majorarea prețului.

Venitul total atinge valoare maximă în punctul cu elasticitate unitară.

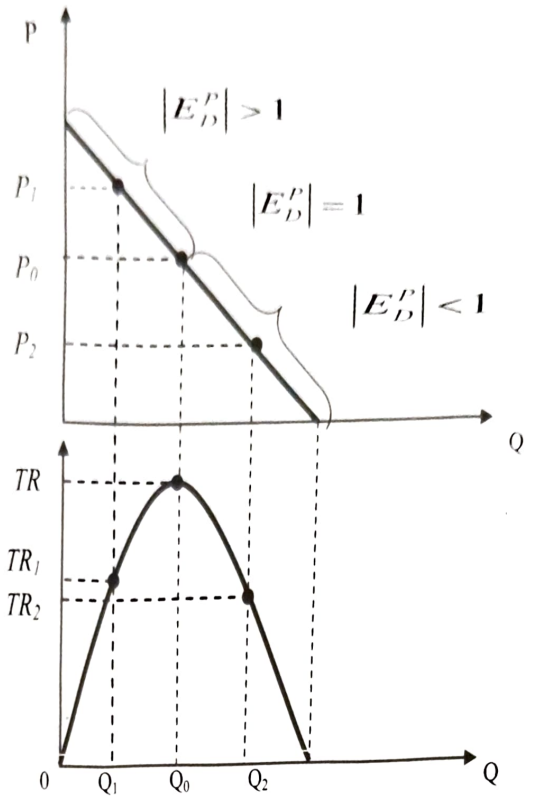


Figura 3.4. **Modificarea încasărilor totale ale firmei**

Astfel, în cazul unei cereri elastice între preț și încasările totale ale firmei există o relație inversă (P↓ TR↑ sau P↑ TR↓), iar în cazul unei cereri inelastice acești indicatori se află într-o relație directă (P↓ TR↓ sau P↑ TR↑). Dacă cererea este cu elasticitate unitară, veniturile firmei rămân neschimbate, deoarece pierderile de la reducerea prețului vor fi compensate de veniturile de la creșterea volumului de bunuri vândute. Corelația dintre modificarea prețului, modificarea încasărilor totale și elasticitatea cererii în funcție de preț este reprezentată în tabelul 3.1.

Tabelul 3.1

Dinamica încasărilor totale și elasticitatea cererii

	Cerere elastică $\Delta Q_D\% > \Delta P\%$	Cerere inelastică $\Delta Q_D\% < \Delta P\%$	Cerere cu elasticitate unitară $\Delta P\% = \Delta Q_D\%$
Prețul crește	TR scade	TR crește	TR nu se modifică
Prețul scade	TR crește	TR scade	TR nu se modifică

Factorii elasticității cererii în funcție de preț

Așa cum am constatat mai sus, cunoașterea elasticității este necesară managerilor în luarea deciziilor privind prețul, ajutându-i să obțină o creștere a veniturilor firmei. Pentru a ști dacă trebuie să majoreze sau să reducă prețul în vederea creșterii veniturilor, managerii trebuie să cunoască dacă cererea este elastică sau inelastică. Totodată, este absolut necesară cunoașterea factorilor care influențează elasticitatea cererii și care explică de ce elasticitatea cererii pentru

anumite bunuri este mai joasă, iar pentru alte bunuri este mai înaltă? În cele ce urmează vom analiza factorii care influenţează elasticitatea cererii în funcţie de preţ:

1. Existenţa bunurilor substituibile. Cererea pentru bunurile care au unul sau mai mulţi substituenţi (de exemplu - automobile, telefoane mobile, detergenţi, lâna etc.) se caracterizează printr-o elasticitate mai înaltă, deoarece în cazul creşterii preţului acestora, consumatorii se vor orienta spre substituenţii lor, ale căror preţuri au rămas intacte. Pe de altă parte, cu cât mai reduse sunt posibilităţile de a găsi bunuri substituibile (sare, grâu, energie electrică, petrol, gazele naturale etc.), cu atât cererea este mai puţin elastică.

2. Perioada de timp. Adesea, cererea pentru un bun pe termen scurt este mai puţin elastică decât pe termen lung, deoarece modificarea gusturilor şi preferinţelor, adaptarea la noile preţuri, obţinerea informaţiilor despre substituenţi necesită timp. De exemplu, cantitatea solicitată de combustibil pentru încălzit nu scade imediat, chiar dacă preţul acestuia creşte. Într-o perioadă mai îndelungată, consumatorii găsesc, însă, posibilităţi prin care să diminueze cheltuielile cu încălzirea.

În plus, producătorii de asemenea vor avea nevoie de un timp mai îndelungat pentru a produce un sortiment mai variat de bunuri substituibile.

Caseta 3.4. Influenţa factorului timp asupra elasticităţii cererii

Pentru a ilustra influenţa factorului timp asupra elasticităţii, ne vom referi la exemplul devenit clasic: consecinţele crizei petrolului din deceniile opt şi nouă ale secolului al XX-lea asupra consumului. În acea perioadă preţul petrolului a cunoscut o creştere spectaculoasă – de la 5$ pe baril la începutul anilor 70 la 40$ pe baril în anul 1981. Apoi preţul a scăzut în 1986 la valori cuprinse între 12$ şi 15$ pe baril. Ca urmare, preţul carburanţilor şi al combustibililor a manifestat o variaţie semnificativă.

Imediat după creşterea preţurilor, care a urmat datorită embargoului impus statelor arabe în 1973-1974, analiştii economici preziceau imposibilitatea reducerii consumului de produse petroliere, considerând cererea la ele inelastică. Acest lucru a fost valabil pe termen scurt. Acestora le-a luat un timp să-şi adapteze treptat consumul la noile preţuri, reuşind însă a-l reduce substanţial în câţiva ani. Ca urmare a creşterii preţului energiei şi combustibililor, consumatorii au început să ia măsuri pentru izolarea termică a locuinţelor. Conştienţi de economiile financiare mari pe care le vor face, consumatorii casnici au început să-şi înlocuiască în timp aparatele de uz casnic cu altele, cu randament energetic mai bun. Consumatorii industriali au devenit şi ei mai atenţi la consumul energetic, adaptându-şi tehnologiile la noile condiţii. Astfel, în câţiva ani, consumul de energie şi combustibil a scăzut simţitor.

Pe piaţa carburanţilor, situaţia a fost similară. Imediat după triplarea preţului, cantitatea cerută a scăzut într-o măsură mică, singura posibilitate de reducere a consumului fiind o utilizare mai judicioasă a autovehiculelor consumatoare de benzină ori motorină. Cu timpul însă acestea au fost înlocuite cu altele, cu un consum mai mic. Totodată, şoferii au redus viteza şi, ca urmare, consumul de benzină.

Concluzia este că nici reducerea, nici creşterea consumului nu se produce imediat după modificarea preţului. Deci, cererea este iniţial inelastică, dar în timp devine elastică.

3. Ponderea cheltuielilor pentru procurarea unui bun în bugetul personal. De regulă, cererea pentru imobile, automobile, tehnică de calcul, mobilă etc. este elastică, deoarece cheltuielile aferente procurării acestor bunuri au o pondere destul de mare în bugetul consumatorului. Orice modificare în preţul acestora va avea o influenţă semnificativă asupra cheltuielilor personale. Cheltuielile pentru procurarea chibriturilor, creioanelor, clamelor sau a şireturilor au o pondere neînsemnată în bugetul unui consumator şi majorarea în preţ nu va influenţa esenţial cheltuielile personale. Deoarece consumatorii nu vor căuta substituenţi pentru astfel de bunuri şi nu-şi vor schimba preferinţele, cererea pentru aceste bunuri este inelastică în funcţie de preţ.

4. Gradul de importanţă a bunului în consum. Cu cât bunurile sunt mai necesare în consum (de exemplu, produsele alimentare de bază, sarea, pâinea, articolele de igienă, chibriturile etc.), cu atât cererea pentru aceste bunuri este mai inelastică, adică necătând la

creşterea preţurilor, consumatorii vor continua să le procure. La creşterea preţurilor pentru bunurile de lux (de exemplu, anticariat, articole giuvaiere, automobile de colecţie, articole de vestimentaţie a renumiţilor designeri etc.), consumatorii se vor orienta spre substituenţii acestora (mai ieftini). În acest caz, cererea pentru aceste bunuri va fi mai elastică faţă de preţ.

*5. **Valoarea unică a bunurilor**.* Unice sunt acele bunuri care, datorită însuşirilor lor excepţionale, nu pot fi asemănate cu nimic. Ca exemple pot servi drepturile de autor, patentele, brevetele de invenţie, bunurile de profil îngust etc. Cu cât bunul este mai rar şi mai exclusiv, cu atât reacţia consumatorului la modificarea preţului este mai redusă, respectiv şi cererea are o elasticitate mai joasă.

Elasticitatea cererii în funcţie de venit Nevoia de consum, oricât de intensă nu ar fi, poate fi satisfăcută doar dacă consumatorul dispune de venitul corespunzător. În lipsa veniturilor, nevoia nu se transformă în cerere. Iată de ce managerii trebuie să cunoască reacţia consumatorilor în situaţia în care preţul bunului rămâne constant, dar se modifică veniturile personale ale consumatorilor. De aceea, în afară de elasticitatea cererii în funcţie de preţ se evaluează elasticitatea cererii în funcţie de venit.

Elasticitatea cererii în funcţie de venit caracterizează sensibilitatea cererii la modificarea venitului, în condiţiile *ceteris paribus*.

> ***Coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de venit*** *(E_D^I) stabileşte modificarea relativă a cererii la modificarea cu un procent a venitului consumatorului.*

Coeficientul respectiv poate fi calculat prin următoarea relaţie:

$$E_D^I = \frac{\Delta Q_D\%}{\Delta I\%} \qquad (3.12)$$

unde:

E_D^I – coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de venit;

$\Delta Q_D\%$ – modificarea relativă a volumului cererii;

$\Delta I\%$ – modificarea relativă a venitului consumatorului.

Coeficientul poate fi determinat aplicând atât relaţia de calcul *a elasticităţii cererii în punct:*

$$E_D^I = \frac{\Delta Q_D}{\Delta I} \times \frac{I}{Q_D}, \qquad (3.13)$$

cât şi relaţia de calcul a *elasticităţii cererii pe arc*:

$$E_D^P = \frac{\Delta Q_D}{\Delta I} \times \frac{(I_1 + I_0)/2}{(Q_{D1} + Q_{D0})/2}, \qquad (3.14)$$

unde:

Q_{D0}, I_0 – valoarea iniţială a volumului cererii şi, respectiv, a venitului;

Q_{D1}, I_1 – valoarea finală a volumului cererii şi, respectiv, a venitului.

Tipuri de cerere în funcţie de coeficientul elasticităţii după venit

În dependenţă de valoarea coeficientului elasticităţii cererii ca funcţie de venit, sunt valabile aceleaşi tipuri de cerere:

- elastică;
- inelastică (rigidă);
- cu elasticitate unitară;
- perfect elastică;
- perfect inelastică.

Valorile coeficientului elasticităţii cererii în funcţie de venit pot fi pozitive şi negative. Pentru majoritatea bunurilor dependenţa dintre cerere şi venit este directă: pe măsura majorării veniturilor consumatorilor creşte şi cererea la ele, şi invers, micşorarea veniturilor duce la reducerea cererii. Astfel, pentru bunurile normale coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de venit este pozitiv ($E_D^I > 0$).

Pentru bunurile inferioare, pe măsura creşterii veniturilor consumatorului cererea scade, iar coeficientul elasticităţii are valori negative ($E_D^I < 0$). Prin urmare, creşterea veniturilor va determina o reducere a cererii pentru cartofi, margarină, paste făinoase, deoarece consumatorii vor avea posibilitatea să includă în consumul personal alte bunuri, cum ar fi peştele, legumele, fructele, carnea etc.

Dacă valoarea coeficientului elasticităţii în funcţie de venit este mai mare ca unu ($E_D^I > 1$), atunci cererea este elastică. Bunurile de lux, vinurile de colecţie, bunurile de folosinţă îndelungată au o cerere elastică în funcţie de venit. Cu cât este mai mare coeficientul elasticităţii în funcţie de venit, cu atât cererea este mai sensibilă la modificarea veniturilor consumatorilor.

Cererea se consideră inelastică în funcţie de venit, dacă modificarea procentuală a cererii este mai mică decât modificarea procentuală a venitului consumatorului. Daca pentru bunurile normale coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de venit înregistrează valori între zero şi unu ($0 < E_D^I < 1$), atunci bunul respectiv face parte din categoria bunurilor de primă necesitate.

Elasticitatea încrucişată a cererii

Sunt frecvente situaţiile în care modificarea preţului unui bun influenţează cererea pentru alte bunuri. În procesul decizional managerii trebuie să ţină cont şi de reacţia consumatorilor la modificarea preţurilor altor bunuri sau servicii care pot influenţa cererea pentru bunul dat. De exemplu, cererea pentru autoturisme va fi influenţată şi de modificările preţurilor la carburanţi, iar volumul vânzărilor de portocale va depinde de preţul mandarinelor.

Cunoaşterea elasticităţii încrucişate a cererii prezintă, de asemenea, interes pentru identificarea situaţiilor de monopol pe piaţă, împotriva cărora sunt adoptate măsuri de limitare prin politica concurenţei. Dacă, de exemplu, o companie preia controlul asupra producerii unui bun pentru care coeficientul elasticităţii încrucişate este mare, înseamnă că bunul respectiv are pe piaţă un substituent care nu permite manifestarea monopolului real.

Coeficientul elasticităţii încrucişate a cererii *reprezintă modificarea relativă a cererii pentru bunul X, ca urmare a modificării preţului bunului Y cu un procent.*

$$E_{D_X}^{P_Y} = \frac{\Delta Q_{D\,X}\,\%}{\Delta P_Y\,\%} \qquad (3.15)$$

unde:

$E_{D_X}^{P_Y}$ – coeficientul elasticității încrucișate a cererii;

ΔQ_{DX} % – modificarea relativă a cererii pentru bunul X;

ΔP_Y % – modificarea relativă a prețului bunului Y.

Ca și în cazul elasticității cererii în funcție de venit, coeficientul elasticității încrucișate a cererii poate fi calculat atât în punct:

$$E_{D_X}^{P_Y} = \frac{\Delta Q_{DX}}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{Q_{DX}} \tag{3.16}$$

cât și pe arc:

$$E_{D_X}^{P_Y} = \frac{\Delta Q_{DX}}{\Delta P_Y} \times \frac{P_{Y1} + P_{Y0}}{Q_{DX_1} + Q_{DX_0}} \tag{3.17}$$

unde:

$Q_D x_0$, P_{Y0} – valoarea inițială a cererii pentru bunul X și, respectiv, a prețului bunului Y;

Q_{DX1}, P_{Y1} – valoarea finală a cererii pentru bunul X și, respectiv, a prețului bunului Y.

Caseta 3.5. *Determinarea coeficienților elasticității cererii în funcție de preț, venit și prețurile altor bunuri.*

Funcția cererii pentru un bun se reprezintă astfel: $Q_{D_X} = a_0 + a_X P_X + a_Y P_Y + a_I I$.

Se cere: deduceți relațiile de calcul a coeficienților elasticității cererii în funcție de preț, venit și prețurile altor bunuri.

Rezolvare:

$$a_X = \frac{\Delta Q_{DX}}{\Delta P_X}, \qquad a_I = \frac{\Delta Q_{DX}}{\Delta I}, \qquad a_Y = \frac{\Delta Q_{DX}}{\Delta P_Y}.$$

Respectiv, coeficientul elasticității cererii în funcție de preț:

$$E_D^P = a_X \times \frac{P_X}{Q_{DX}},$$

coeficientul elasticității cererii în funcție de venit:

$$E_{D_X}^I = a_I \times \frac{I}{\Delta Q_{DX}},$$

coeficientul elasticității încrucișate a cererii:

$$E_{D_X}^{P_Y} = a_Y \times \frac{P_Y}{\Delta Q_{DX}}.$$

Cunoașterea elasticității încrucișate a cererii permite evidențierea relațiilor de substituibilitate sau de complementaritate existente între unele bunuri. Coeficientul elasticității încrucișate a cererii poate avea valori pozitive, negative sau zero.

Dacă coeficientul este pozitiv ($E_{D_X}^{P_Y} > 0$), adică creșterea prețului unui bun determină creșterea cererii la alt bun, aceste bunuri sunt substituibile. Astfel, scumpirea articolelor din blănuri naturale va determina o reducere în cantitatea cerută și orientarea consumatorilor spre articolele din blănuri artificiale, care sunt mai ieftine. Cu cât valoarea coeficientului este mai mare, cu atât relația de substituibilitate este mai pronunțată.

Dacă coeficientul este negativ $\left(E_{D_X}^{P_Y} < 0\right)$, bunurile se află în relație de complementaritate. O creștere a prețului unui bun va determina o reducere în cererea pentru celălalt bun. Astfel, o creștere a prețului benzinei va determina o scădere a cererii de ulei de motor, iar o reducere în

prețul imprimantelor, va determina o creștere în cererea pentru tonere, cerneală, hârtie pentru imprimare.

Dacă coeficientul are valoarea zero $\left(E_{P_y}^{P_x} = 0\right)$ atunci între bunurile respective nu există nici o legătură, ele fiind autonome în consum. De exemplu, cererea pentru biciclete nu depinde de prețul articolelor de patiserie.

3.2. Elasticitatea ofertei

În capitolul precedent, analizând factorii de influență asupra ofertei, am constatat că vânzătorii unui bun măresc cantitatea oferită dacă prețul bunului crește, costurile de producție se reduc sau are loc o îmbunătățire a tehnologiei de fabricație. Practic, a fost stabilită direcția de modificare a cantității oferite, dar nu și mărimea acestei modificări. Pentru a analiza sensibilitatea ofertei la modificarea factorilor de influență se evaluează elasticitatea ofertei.

Esența și tipurile elasticității ofertei

Elasticitatea ofertei, ca și elasticitatea cererii, prezintă o importanță deosebită în procesul decizional, deoarece, la modificarea prețului de pe piața unui bun, veniturile totale încasate de către vânzători depind atât de elasticitatea cererii, cât și de posibilitățile de adaptare a ofertei la această modificare.

Analiza elasticității ofertei prezintă interes și pentru guvern care, în baza coeficientului elasticității, ar putea anticipa reacția vânzătorilor la politica promovată de către stat în raport cu dimensiunile prețurilor la diverse bunuri.

Elasticitatea ofertei caracterizează sensibilitatea ofertei la modificarea factorilor de influență. Această sensibilitate poate fi determinată cu ajutorul coeficientului elasticității, calculat prin relația:

$$E_S = \frac{\Delta Qs\%}{\Delta F\%}, \tag{3.18}$$

unde:

E_S – elasticitatea ofertei;

$\Delta Q_s\%$ – modificarea relativă a oferitei;

$\Delta F\%$ – modificarea relativă a factorului de influență.

Deoarece cel mai relevant factor de influență asupra ofertei este prețul bunului, în continuare vom examina modul în care oferta reacționează la modificarea prețului.

Elasticitatea ofertei în funcție de preț reflectă gradul de sensibilitate a volumului ofertei unui bun, la modificarea prețului acestuia, cu condiția respectării principiului *ceteris paribus*.

> ***Coeficientul elasticității ofertei în funcție de preț*** *(E_S^P) determină modificarea relativă a volumului unui bun ($\Delta Q_S\%$) la modificarea ($\Delta P\%$) cu un procent a prețului bunului dat.*

$$E_S^P = \frac{\Delta Q_S\%}{\Delta P\%} \tag{3.19}$$

Pentru determinarea coeficientului elasticității ofertei în funcție de preț pot fi utilizate aceleași modalități de calcul ca și în cazul elasticității cererii.

- ***Calculul elasticității ofertei în punct***. Relația se aplică în cazul unei modificări minore în preț: